

TRANSFORMER LE LYCÉE PROFESSIONNEL

Famille des métiers du
pilotage et de la maintenance
des installations automatisées

Former les talents aux métiers de demain

Nom :

Date :

2MSPC

3^eTrimestre

Durée : 3H

Période 4 :
maintenance préventive, joints de
distributeur



Mise en situation : sur un centre d'usinage, des distributeurs vont être défectueux.
Le compteur horaire de la machine approche des 10 000H.
Ceux-ci ont été démontés de la machine et vous ont été confiés

Objectif : démonter le distributeur et remplacer les joints. Relever les références pour
établir un bon de commande

	Protection obligatoire des pieds		Protection obligatoire du corps
---	----------------------------------	---	---------------------------------

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC4.2 Réaliser des opérations de maintenance préventive de niveau 2	Les joints sont correctement remplacés	 0% ☐	 25% ☐	 50% ☐	 +75% ☐
CC 6.1 Rendre compte de son intervention à l'écrit	Les références sont correctement relevés, le compte-rendu est complété	 0% ☐	 25% ☐	 50% ☐	 +75% ☐



Centre d'usinage CNC Gamme AVANT pour panneaux de camping-cars. Machine spécialement équipée pour l'usinage de panneaux de grandes dimensions destinés notamment à la fabrication de camping-cars.

Les caractéristiques principales de la machine sont les suivantes :

Course longitudinale X=8.750 mm

Course transversale Y=3.970 mm

Course verticale Z=300/700 mm

L'unité d'usinage peut être constituée soit d'une tourelle revolver, soit d'une tête verticale à changeur d'outils, soit d'une tête 5 axes.

La zone d'usinage est constituée d'une voie à rouleaux pour l'alimentation automatique, d'un système de mise en référence latéral et frontal et d'un ensemble de ventouses à sélection indépendante activé de manière automatique par programme.

L'équipement d'usinage peut être complété par un groupe spécifique à lames horizontales orientable sous CN et d'un groupe de perçage multimandrins Étude du déplacement vertical pneumatique



Avec une puissance de 5,5/7 kW et 18000 T/min. le moteur de fraisage horizontal/vertical est commandé par inverseur. Le déplacement vertical pneumatique résulte d'un double guidage linéaire sur acier trempé. Une diversité d'applications et de formes presque infinie peut être atteinte par l'utilisation de divers outils comme exemple une fraise à feuilurer ou une fraise pour encastrement de serrures.

Afin de réaliser les mouvements des actionneurs de cette unité, deux préactionneurs pneumatiques sont utilisés.



Distributeur 4/2 à pilotage pneumatique

Étude des distributeurs 4/2

Relever sur le distributeur le numéro de référence

Réf :

/2

À l'aide de la documentation technique :

Distributeurs 4/2 - taille 1/8"					
Symbole graphique	Pilotage	Implantation	Fonction	Référence	Masse (g)
	Pneumatique	sur embase PVU-B1428	Bistable	PVD-B1421	0,160
			Monostable	PVD-B1411	0,150
	Electrique par électrovanne 5W/6VA PVA-F10**	sur embase PVU-B1428	Bistable	PVD-B1424	0,170
			Monostable	PVD-B1414	0,160

donner la référence de l'embase

Réf :

/2

La taille du distributeur

Taille :

/2

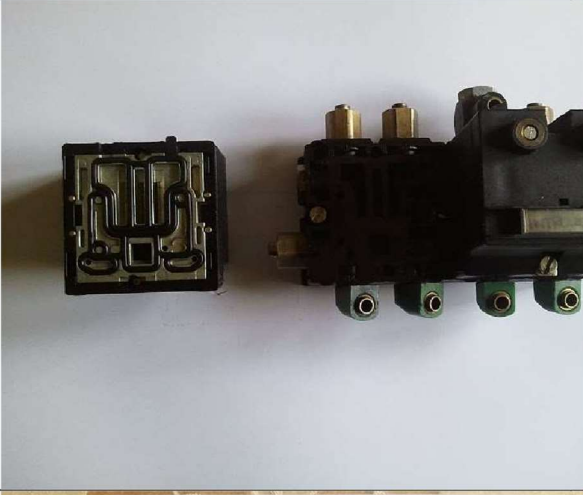
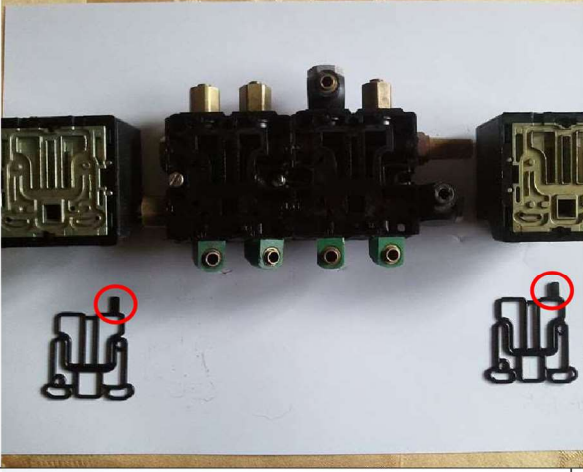
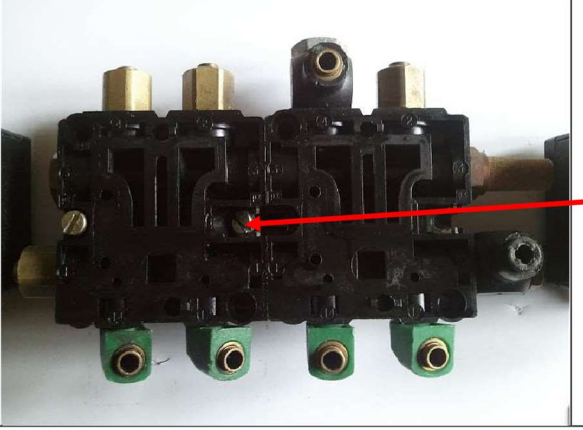
La fonction

Fonction :

/2

Dans le cadre d'une maintenance préventive, le constructeur préconise le changement des joints de ces distributeurs.

Démontage des distributeurs pneumatique

1		①Dévisser (à l'aide d'un tournevis plat) les vis de fixation de la face avant du distributeur
2		-Déposer le module de son embase. -Démonter le deuxième module.
3		-Déposer le deuxième module de son embase. -Enlever les joints des distributeurs. -Noter le sens de positionnement du joint pour le remontage
4		Désolidariser les deux embases en dévissant la vis centrale (à l'aide d'un tournevis plat)

5



Enlever les trois joints sur le
coté de l'embase

**Appel Professeur pour
contrôle du démontage**

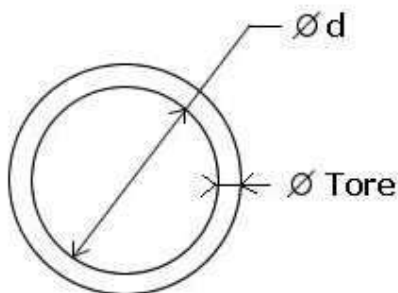
**Appel Professeur pour
contrôle du montage**

/6

Commande des différents joints

Description du joint torique

Le joint torique est une pièce en élastomère de forme circulaire. Il est utilisé pour réaliser des étanchéités statiques essentiellement. La désignation est exprimée par le Diamètre intérieur x Diamètre de Tore .



Donner la désignation des trois joints pour l'association des embases.

/3

A l'aide de la documentation technique Donner les références suivantes :
Référence joint entre embase et distributeur

--

/2

Référence pochette joint torique



/2

Joints d'étanchéité pour distributeurs 4/2 - Taille 1/8"

Composition	Produit de base	Référence	Masse kg
1 lot de 10 joints entre embase et distributeur	PVU-B14●● PVD-B●●●●	PPR-V02	0,020
1 lot de 30 joints toriques pour association des embases entre elles : - 10 joints pour canal px - 20 joints pour canaux 1 et 3	PVU-B14●●	PPR-V07	0,014
1 lot de 20 joints entre distributeur et électrovanne	PVD-B14●●●● PVA-H2●●●●	PPR-V20	0,004

Inscrivez sur le bon de travail, le prix des joints utilisés pour cette intervention,
en sachant que :

La pochette de joint entre embase et distributeur **25€**

La pochette de joint torique **10€**

Procéder au remontage en utilisant la gamme de démontage en sens inverse.



**Attention au sens de remontage du joint entre embase et
distributeur**

Compléter le bon de travail en indiquant le montant de la main d'œuvre (30€ /
heure).

		BON DE TRAVAIL		BT N° : 12		
DATE :/...../.....		DEMANDEUR : DUPONT		PARC : MSPC		
MATERIEL: Centre d'usinage		MARQUE: <i>CNC</i>		N° : 49		
NATURE DU TRAVAIL : /3				PRIX DE REVIENT:		
				Main d'œuvre		
				Fournitures		
				TOTAL:		
Fournitures	Nb	Coûts unit	TOTAL	Dates	Ouvriers	Heures
Prix Total HT						
TVA 20%						
Prix Total TTC						